

文章编号: 1009-6248(2010)02-0135-08

CSAMT 法在深部找矿中的应用

高勇浩¹, 刘建利¹, 高阳², 冯旭辉¹

(1. 陕西省地矿局物化探队, 陕西 西安 710043; 2. 长安大学地测学院, 陕西 西安 710054)

摘 要: CSAMT 法是建立 MT 和 AMT 的基础上发展起来的一种人工源频率域测深方法, 具有勘探深度适中、分辨率高和抗干扰能力强的优点, 在金属矿勘探中是一种行之有效的方法。笔者先分析了目的矿区 (二连铜矿区) 的基本地理条件、地质和地球物理特征, 得出该铜矿区深部原生铜矿具有“低阻高极化特征”的结论, 为 CSAMT 法攻深找盲提供了前提准备条件; 而后又介绍了 CSAMT 的原理和工作方法, 并利用加拿大凤凰公司生产的新一代网络化多功能电法仪 V8 进行野外数据采集, 通过对该矿区数据资料的处理和异常分析, 推断解释出异常区域, 结果表明, 该方法成功解释了矿体深部富集区的位置、埋深和范围, 并通过钻孔验证, 为二连铜矿的二次开发提供了依据, 成功地体现出了 CSAMT 法在攻深找盲中的应用的有效性。

关键词: CSAMT; V8; 深部找矿; 二维反演

中图分类号: P631.3 **文献标识码:** A

1 二连铜矿简介

二连铜矿是 20 世纪 60 年代发现的小型铜矿, 埋藏深度 0~80 m, 通过多年的开采, 原探明的资源量已近枯竭, 矿山面临着下马的威胁。

由于受到当时的技术条件及设备条件的制约, 对矿区深部的情况一无所知, 2008 年初, 笔者受矿山委托, 担负起了查明矿山深部矿体赋存情况的任务。

通过收集前人资料及对采坑所揭露的地层和岩体进行深入的分析和研究发现: 二连铜矿是典型的小岩体侵入成矿作用的产物, 岩体在上侵过程中, 由岩浆房到岩体就位的通道都可能为成矿提供容矿空间, 矿床的成矿深度较大, 由于岩浆上升通道受断裂系统控制, 一般具有分支复合、尖灭再现的特点 (陈源, 1991)。根据目前我国矿山开采能力, 深度

至少在 1 000 m 以上具有找矿的可能, 因而已知矿床深部具有很大的找矿空间。开采揭露表明, 含矿超基性岩体呈似层状产出, 在采坑底部岩体规模和地表接近, 向深部尚有增厚变大趋势, 说明含矿岩体在垂深上规模较为稳定, 为成矿作用提供了容矿空间 (于昌明, 1998)。

2 位置与自然简况

2.1 位置与交通

二连铜矿行政区划属内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗赛汗高毕苏木所辖。矿区紧临中蒙国境线, 位于二连浩特市北东 70 km 处, 距苏尼特左旗政府所在地满都拉土镇 80 km。

区内地势平坦, 有简易公路通过, 并与 208 国道连接, 交通便利, 物探施工较为方便。

收稿日期: 2009-12-24; 修回日期: 2010-03-18

基金项目: 内蒙金星矿业有限公司资助, 二连铜矿深部找矿研究 (20090315)

作者简介: 高勇浩 (1962-), 男, 陕西周至人, 高级工程师, 1985 年毕业于长春地质学院应用地球物理系物探专业, 现从事综合物探、研究工作。E-mail: gyh1111@163.com

2.2 自然地理简况

矿区为内蒙高原的一部分,属低山丘陵区,地形平坦。海拔标高1110~1160 m,相对高差20~50 m,水系极不发育,没有常年流水的河流。物探工作基本不会受到地形和水系影响。

矿区为典型的大陆性干旱气候,全年多风少雨,昼夜温差大,最高气温可达33°,最低气温-35°,全年降水量300~340 mm,而蒸发量高达2579 mm/年,降水多集中在6~8月份,占年降水量的60%。每年10月初至次年5月上旬为冰冻期,冻土深度为2.37 m。

3 地质与地球物理特征

3.1 地质特征

3.1.1 地层

矿区大面积出露的地层有古生界泥盆系下统敖包亭浑迪组,余者为分布于洼地的第四系湖积及风成砂土。

泥盆系下统敖包亭浑迪组(D_{1ob}):矿区仅出露该组的第一岩段(D_{1ob}^1),地层走向北东,倾向北西,倾角38°~63°,呈东西向展布。按岩性可细分为:下部(D_{1ob}^{1-1}):岩性以灰色二云母石英片岩为主,在矿区出露范围很小;上部(D_{1ob}^{1-2}):为本区主要赋矿层位,岩性为深灰色绢云母石英片岩、灰色黑云母石英片岩夹灰色二云母石英片岩。

第四系(Q_4):主要分布于沟谷及洼地,为湖积及风成砂土。

3.1.2 构造

矿区构造不发育。含矿母岩为华力西期基性-超基性岩体,呈带状沿哈拉图庙背斜北翼裂隙侵入泥盆系下统敖包亭浑迪组第一岩段的下部地层中。岩体的展布方向与地层基本一致。在矿区中部仅见有一走向北西的平推断层,断距为120 m。

3.1.3 岩类岩

矿区主要出露华力西期侵入的基性-超基性岩(ϵ_2^1),白云母花岗岩(γ_3^1),安山玢岩($\alpha\mu_3^1$),呈岩株产出。另见石英斑岩($\lambda\pi$),石英脉(q)等岩脉。

(1)基性-超基性岩(ϵ_2^1)。地表仅见辉长岩-辉绿岩-蛇纹岩,沿地层裂隙侵入于泥盆系下统敖包亭浑迪组第一岩段的下部地层中,深部钻孔见蛇纹石化橄榄岩,沿北北东向呈带状展布的脉状侵入体,倾

向北西,倾角约30°~70°,厚度10~70 m,为含铜、钴镍的母岩(VI线TC501探槽以东隐伏)。岩石呈灰绿-褐黄色,具交代-鳞片花岗变晶结构,致密块状-条带状构造,岩体内片理发育。主要矿物成分为橄榄石、绿泥石、蛇纹石、透闪石、辉石、碳酸盐和铁质等组成。属华力西中期侵入体。

该岩体在矿区范围内呈一向南凸出的弧型,总体走向北东东,倾向北西,地表形态不规则,北倾的岩体向深部沿伸的倾角由陡变缓,南倾的岩体则由缓变陡,岩体形态呈上窄下宽,向深部延伸有膨大变厚的趋势。

(2)安山玢岩($\alpha\mu_3^1$)。仅出露于矿区北部,岩石呈灰黑色,斑状结构,块状构造,属华力西晚期侵入体。

(3)白云母花岗岩(γ_3^1)。呈小岩株出露于矿区西南及中部。岩石呈灰白色,具中-细粒花岗结构,块状或角砾状构造。主要矿物成分为石英、奥长石、条纹长石及少量白云母。属华力西晚期侵入体。

脉岩有石英斑岩脉($\lambda\pi$)和石英脉(q),呈东西向展布。

3.2 地球物理特征

通过对矿区多个岩(矿)石标本的电物性测定、统计整理,基本上反映了本测区岩(矿)石的电物性特征(表1)。

由表1可见,测区岩石视极化率背景值为0.25%~2.49%,平均值为1.5%;地表氧化铜矿石视极化率0.61%~72.82%,平均值为35.27%,与背景值相比有明显的视极化率高值异常特征。矿区岩石的视电阻率背景值为在65.0~10344 $\Omega\cdot m$,平均值为3327 $\Omega\cdot m$;地表氧化铜矿石视电阻率在1380~38026 $\Omega\cdot m$,平均值为14010 $\Omega\cdot m$,与背景值相比有明显的视电阻率高值异常特征。由上述矿石类型及矿物成分分析,深部原生铜矿极有可能产生较强的低阻异常。由此可见,氧化铜矿石和矿区其他岩石相比具有“高阻高极化特征”,深部原生铜矿和矿区其他岩石相比具有“低阻高极化特征”,这就为利用CSAMT法深部找矿提供了物性前提(王家映,1997)。

由于工区各方面的条件以及勘探深度的要求,笔者拟采用CSAMT方法(可控源音频大地电磁测深),尽快探明矿区深部的矿体分布情况。

表 1 内蒙二连铜矿区岩(矿)石标本电性参数统计结果

Tab. 1 Electrical parameters statistics of Erlian copper rock (ore) samples, Inner Mongolia

岩(矿)石名称	标本块数	视电阻率 $\rho_s/\Omega\cdot m$		视极化率 $M/\%$		备注
		变化范围	平均值	变化范围	平均值	
黑云(绢云)石英片岩	18	13 041~13 193	13 175	1.95~2.46	2.23	
岩(晶)屑凝灰岩	6	1 646~11 751	5 544	0.40~0.63	0.5	
绢云斜长片岩	17	792~9 276	2 874	0.76~3.84	2.02	
透闪石片岩	5	17~135	65	0.73~1.86	1.19	
蛇纹岩	8	1 998~14 302	12 178	0.92~10.01	3.23	
褐铁矿化脉	7	52.6~3 770	1 335	0.88~1.99	1.13	
辉绿岩	18	1 183~35 194	4 626	1.10~3.63	2.18	
磁铁矿绿泥斜长片麻岩	7	280~9 076	2 238	2.32~8.20	4.77	
氧化铜矿石	15	1 380~38 026	14 010	0.61~72.82	35.27	
白云母花岗岩	7	7 281~3 986	5 209	1.43~2.77	2.05	
黑色碎裂岩	10	6.0~407	66.7	0.31~1.29	0.77	
闪长斑岩	6	4 666~23 875	10 344	0.79~2.70	1.3	
花岗斑岩	31	1 623~14 750	10 974	0.6~4.30	1.63	
石英斑岩	24	420~16 407	5 671	1.54~4.89	2.49	
绢云绿泥石英片岩	5	2 563~13 258	11368	0.8~2.36	1.96	
蚀变岩	1	68 736~80 407	7457	1.67~3.96	11.29	
千枚岩	1	464~1 023	765	2.43~2.99	2.71	
铁帽	1	148~165	157	8.05~17.64	13.44	
粗砂岩	1	14 433~91 567	59 295	1.13~1.66	1.44	
合计	248					

4 野外方法与技术

4.1 仪器选择

本次 CSAMT 勘探使用的仪器是加拿大凤凰公司生产的新一代网络化多功能电法仪 V8。

该系统被矿山、油田、煤田、铁路系统、国土资源部、国家地震局、有色系统、冶金系统、大专院校、工程部门及环境监测系统的用户广泛应用于油气储量的调查、地热储量的勘察、地下水调查、地壳及地震的研究、活断层的研究以及金属矿和矿产调查、金伯利岩的开发、环境工程调查、连续性或长周期的检测等领域(石昆法, 1999)。

4.2 CSAMT 方法原理

CSAMT 法是一种人工源的频率电磁测深法。其原理和常规大地电磁测深法类似, 即测量互相垂直的水平磁场分量和电场分量(图 1) 计算卡尼亚(Cagniard, 1953) 视电阻率。在实际工作中, 标量 CSAMT 法 MKS 制单位计算视电阻率公式:

$$\rho = \frac{1|E_x|^2}{5f|H_y|^2} (\Omega\cdot m) \text{ (Cagniard L, 1953)}$$

CSAMT 采用人工源具有较强的抗干扰能力, 且更容易获得对地电变化较灵敏的相位信息、野外

数据质量高、重复性好, 解释与处理方法简单(解释方法直接套用 MT 方法)、解释剖面横向分辨率高、勘探深度较大及工作成本低廉、高阻层屏蔽作用小等优点; 其不足之处是场源效应影响时常存在, 静偏移严重, 受地形的影响较大。

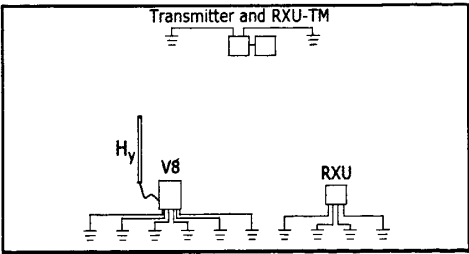


图 1 标量 CSAMT 法工作示意图
Fig. 1 Diagram of scalar CSAMT method

4.3 工作布置

在二连铜矿采区设计 CSAMT 测线 20 条, 总长约 10.0 km, 共设计物理点 500 个, 点距 20 m。供电极距 2 km, 收发距 8 km。测量采用多道排列方式, 每个排列为 6 个电道 (Ex), 一个磁道 (Hy); 频率范围从 10~10 000 Hz。

5 资料处理与成果解释

5.1 资料处理

(1) 对测点中偏离大、明显畸变的数据进行平滑, 主要采用多点圆滑滤波处理。

(2) 进行了近场影响分析, 对有近场附加效应的曲线进行了近场校正。

(3) 静态位移校正。在 CSAMT 勘探中, 地下表层不均匀体表面积积电荷能使电场数据向上或向下移动一个常数(它与频率无关), 因而视电阻率曲线也沿纵轴在双对数坐标中发生上下平移, 这种现象称为静态位移(罗延钟等, 1991)。由于测量在非水平地层的不均匀介质地表上进行, 近地表地层的电阻率较高, 由于天然电磁场的作用, 在近地表高阻不均匀体的分界面上产生积累电荷, 这些积累电荷在高阻围岩中不能及时逃逸, 将产生畸变电场, 影响 CSAMT 的实测结果。因此, 根据已知地质资料和视电阻率、相位断面图及地形起伏情况, 对静态位移进行了校正。

(4) 采用博斯蒂克反演模型, 对视电阻率进行了 BOSTICK 一维反演。

(5) 对视电阻率进行了二维反演。二维反演时, 以视电阻率为主要参数, 并参考相位观测结果, 建立初始模型进行二维反演(王若, 王妙月, 2003)。

(6) 结合地质资料对二维反演结果进行了解释推断。

可控源音频大地电磁测深数据处理及资料解释流程见图 2。

5.2 异常分析

图 3 显示, 21 线 CSAMT 二维反演视电阻率断面以 66 号点为界, 断面左段为低阻区, 断面右段为高阻区。断面右段高阻区内, 出现了 3 个低阻异常, 第一个低阻异常在 72 号点浅地表附近, 深度约 30 m; 第二个低阻异常位于 70 号点标高 1 020 m 处, 深度约 80 m, 异常中心视电阻率为 $20 \Omega \cdot \text{m}$; 第三个低阻异常规模较大, 异常中心位于 72 号点标高 800 m 处, 视电阻率为 $16 \Omega \cdot \text{m}$, 从该段视电阻率变化特征分析, 该异常应是第二个低阻异常在深部的延伸。

22 线 CSAMT 二维反演视电阻率断面横向上表现为 3 个电性段, 65 号点至断面左端浅部为相对高阻区, 深部为相对低阻区; 65 号点至 76 号点为相对高阻区; 76 号点至断面右端为相对低阻区。在 65

号点至 76 号点为相对高阻区内, 69 号点标高 1 030 m 处出现了一个透镜状低阻异常, 异常中心视电阻率为 $20 \Omega \cdot \text{m}$ 。65 号点至断面左端出现了大片低阻异常, 形成两个低阻异常中心, 一个位于 64 号点标高 1 060 m 处, 另一个位于 62 号点标高 880 m 处, 视电阻率为 $9 \Omega \cdot \text{m}$ 左右。在 76 至 80 号点标高 930 m 处还出现了一个低阻异常, 异常中心视电阻率为 $18 \Omega \cdot \text{m}$ 。

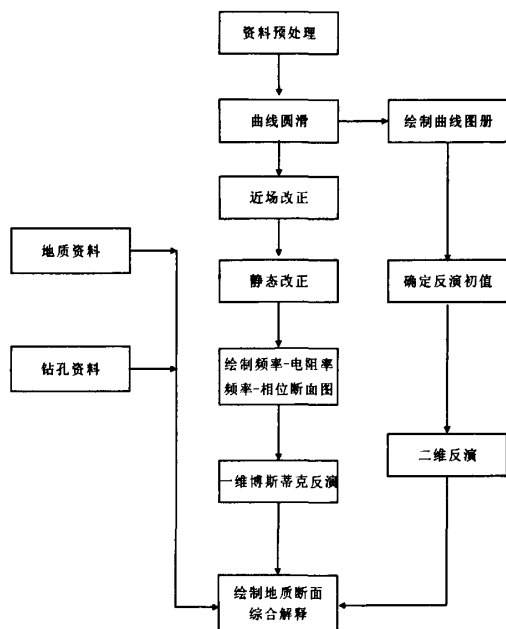


图 2 CSAMT 数据处理及资料解释流程图

Fig. 2 Flow chart of CSAMT data processing and interpretation

5.3 推断解释

通过矿区的异常特征, 结合地质资料及地表出露, 对矿区 21、22 线综合剖面进行了推断解释, 见图 4。21 线 65 号点至剖面左端, 浅部高阻区推测为石英片岩, 深部低阻区推测为千枚岩, 63 号点标高 840 m 至 970 m 处的低阻异常中心, 推测为矿致异常, 应属云母石英片岩型铜矿石类矿致异常; 65 号点至 75 号点段的高阻区推测为基性-超基性岩体, 即蛇纹片岩、滑石菱镁片岩, 深部 71 至 74 点段标高 740 m 至 820 m 的局部相对低阻异常应是浅部矿体低阻异常的延伸, 推测为矿致异常, 应属与基性-超基性岩体侵入有关的岩体型铜矿石类异常。

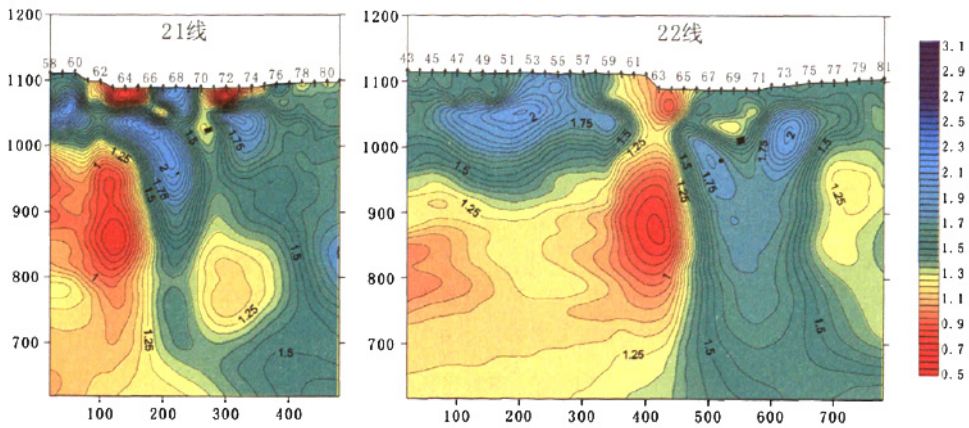


图 3 21 线、22 线 CSAMT 二维反演视电阻率断面图

Fig. 3 Apparent resistivity cross-section diagram of CSAMT two-dimensional inversion in 21 and 22 lines

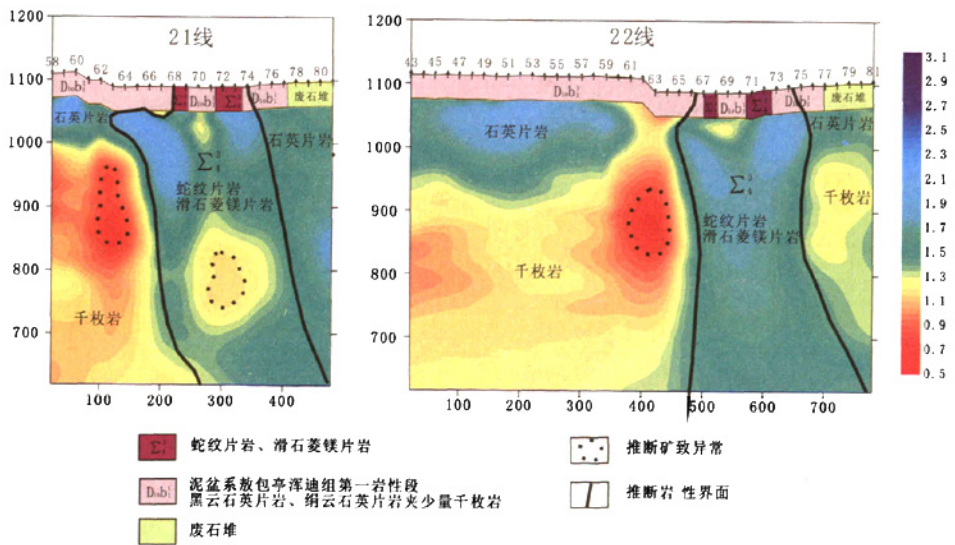


图 4 物探综合剖面推断解释图

Fig. 4 Cross-section diagram of geophysical comprehensive inference and interpretation in 21 and 22 lines

22 线 65 号点左段浅部的相对高阻区推测为石英片岩,深部的大片低阻区推测为千枚岩,63 号点标高 820 m 至 930 m 出现的低阻异常中心,成矿部位相对有利,推测为矿致异常,应属云母石英片岩型铜矿石类矿致异常。65 至 75 点段的相对高阻区推测为基性—超基性岩体(蛇纹片岩、滑石菱镁片岩),69 号点浅部出现的局部相对低阻异常应为矿致异常。75 号点至断面右端浅部的相对高阻区推测

为石英片岩,深部的局部相对低阻区推测为千枚岩。

5.4 钻孔验证

图 5、图 6 显示,21 线共发现 3 个低阻异常,第一个低阻异常在 72 号点浅地表附近,深度约 30 m,ZK401-1 钻孔完钻孔深 72.30 m,见矿深度 32 m,矿体厚度 4 m,见矿段紧临该低阻异常下部;第二个低阻异常位于 70 号点标高 1 020 m 处,深度约 80 m,异常中心视电阻率为 20 $\Omega \cdot m$,ZK401-2 钻孔完

钻孔深 124.02 m, 见矿深度 75 m, 矿体厚度 6.5 m, 见矿段位于该低阻异常中心处; 第三个低阻异常规模较大, 异常中心位于 72 号点标高 800 m 处, 视电阻率为 $16 \Omega \cdot \text{m}$, 从该段视电阻率变化特征分析, 该异常应是第二个低阻异常在深部的延伸。下一步准备对该异常进行验证。ZK401-3 钻孔深部也见到了矿体, 但规模小品位低, CSAMT 视电阻率断面无低阻异常显示, 表现为高阻特征。

显图 5、图 7 示, 22 线共发现 4 个低阻异常, 第一个低阻异常在 62 号点标高 880 m 处, 视电阻率为

$9 \Omega \cdot \text{m}$ 左右; 第二个低阻异常位于 64 号点标高 1 060 m 处; 第三个低阻异常位于 76 至 80 号点标高 930 m 处, 异常中心视电阻率为 $18 \Omega \cdot \text{m}$; 第四个低阻异常位于 69 号点标高 1 030 m 处, 形态为透镜状, 异常中心视电阻率为 $20 \Omega \cdot \text{m}$, ZK801-1 钻孔完钻孔深 123.70 m, 见矿深度 95 m, 矿体厚度 4.1 m, 见矿段紧临第四个低阻异常下部, ZK801-2 钻孔深部也见到了矿体, 但规模小品位低, CSAMT 视电阻率断面无低阻异常显示, 表现为高阻特征。其他低阻异常有待进一步验证。

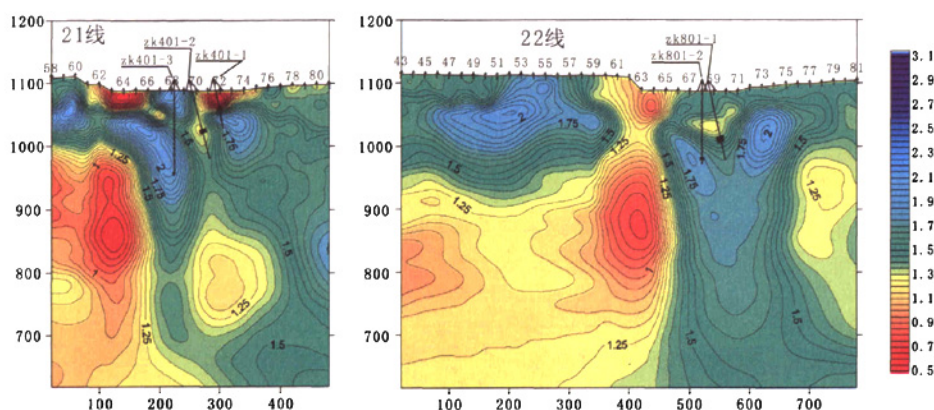


图 5 21、22 线钻孔分布图

Fig. 5 Drilling distribution in 21 and 22 lines

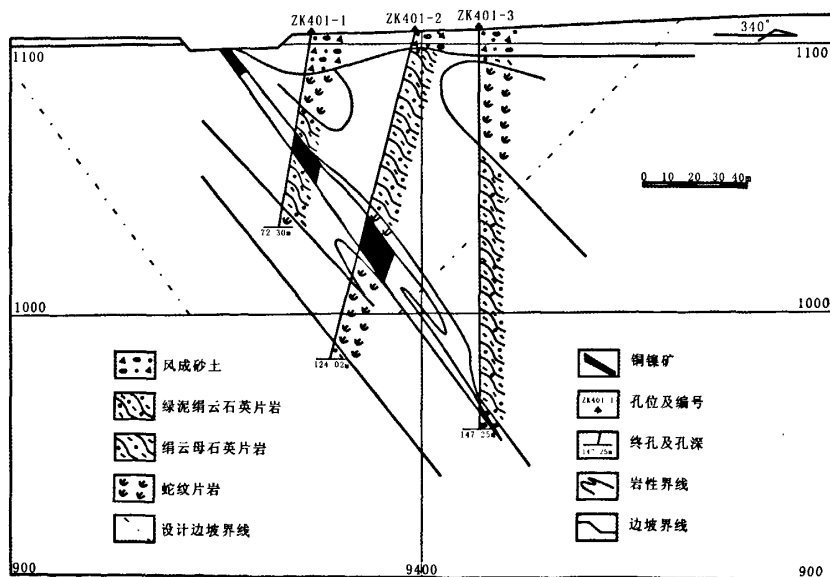


图 6 21 线验证钻孔剖面图

Fig. 6 Profiles of drilling validation in 21 lines

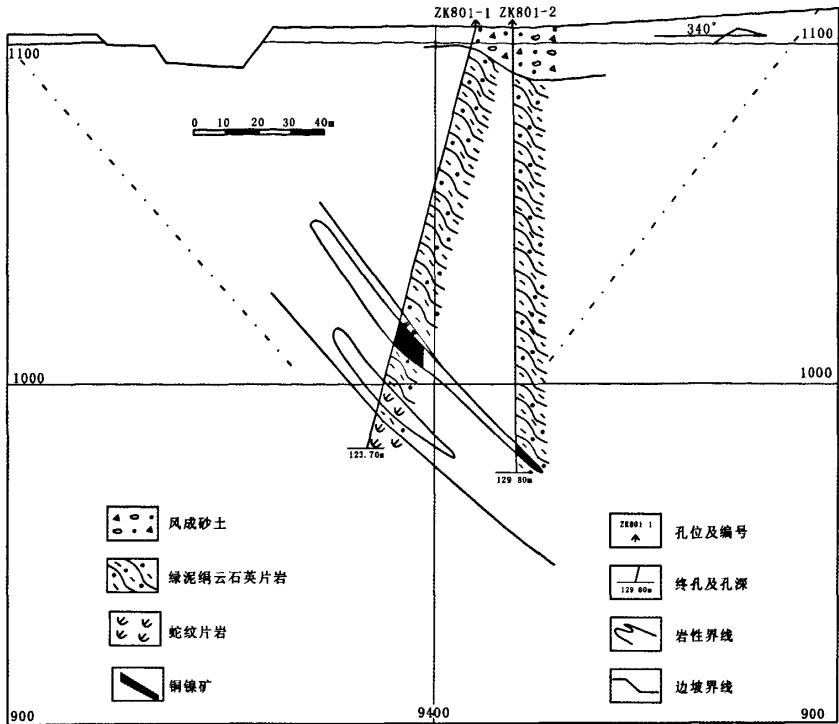


图 7 22 线验证钻孔剖面图
Fig. 7 Profiles of drilling validation in 22 lines

6 结论与建议

(1) 综合 21 线、22 线解释结果及 zk401-1、zk401-2、zk401-3、zk801-1、zk801-2 的验证情况，说明解释结果值得信赖，同时说明该方法在深部找矿中有一定的效果。建议加大验证深度，对深部低阻体进一步进行验证，为二连铜矿增储上产打好基础。同时及时反馈验证信息，以便加深对资料的认识与理解，使得解释结果更加科学与准确。

(2) 建议本区开展大比例尺的岩石地球化学或土壤地球化学以及高精度重力测量工作，通过物化探多种方法相结合对本区找矿工作实现新的突破。

(3) 建议在本次工作区西部及东部区域和外围地质成矿有利地段开展物化探综合勘查工作，寻找新的找矿靶区。

参考文献 (References):

汤井田，何继善．可控源音频大地电磁法及其应用[M]．长

沙：中南大学出版社，2005.

Tang Jingtian, He Jishan. Controlled source audiomagnetotelluric method and its application [M]. Central South University Press, Changsha, 2005.

Cagniard L. Basic Theory of the Magnetotelluric Method of Geophysical Prospecting [J]. Geophysics, 1953 (18): 605-635.

罗延钟，何展翔．可控源音频大地电磁法的静态效应校正[J]．物探与化探，1991，15 (3): 3-5.

Luo Yanzhong, He Zhanxiang. Static effect correction of Controlled source audiomagnetotelluric method [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 1991, 15 (3): 3-5.

陈源．硫化铜镍矿床中伴生金矿床的成因类型[J]．西北地质，1991，12 (2): 57-59.

Chen Yuan. Genetic types of copper-nickel sulfide deposits associated with gold deposits [J]. Northwestern Geology, 1991, 12 (2): 57-59.

石昆法．可控源音频大地电磁法理论与应用[J]．北京：科学出版社，1999.

- Shi Kunfa. Theory and applications of controlled source audiomagnetotelluric method[J]. Science Press, Beijing, 1999.
- 王家映. 我国大地电磁测深研究新进展 [J]. 地球物理学报, 1997, 40 (增刊) .
- Wang Jiaying. China's new development of magnetotelluric sounding [J]. Journal of Geophysics 1997, (40) Supplement.
- 王若, 王妙月. 可控源音频大地电磁数据的反演方法 [J]. 地球物理学新进展, 2003. 18, (2) .
- Wang Ruo, Wang Miaoyue. Controlled source audiomagnetotelluric data inversion method [J]. Progress in Geophysics, 2003, 18 (2) .
- 胡建德. 电法勘探中的数学模型 [J]. 数学的实践与认识, 2004, 34 (2) .
- Hu Jiande. Mathematical model of electrical exploration [J]. Practice and understanding of mathematics, 2004, 34 (2) .
- 王若, 王妙月, 卢元林. 高山峡谷区 CSAMT 观测系统研究 [J]. 地球物理学新进展, 2004, 19 (1) .
- Wang Ruo, Wang Miaoyue, Lu Yuanlin. CSAMT observation system in Alpine valley district [J]. Progress in Geophysics, 2004, 19 (1) .
- 于昌明. CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用 [J]. 地球物理学报, 1998, 41 (1) .
- Yu Changming. Application of CSAMT method to find hidden gold mine [J]. Geophysical Journal, 1998, 41 (1) .

Application of Controlled Source Audio-Magnetotelluric Method in Looking for Hidden and Deep Mines

GAO Yong-hao¹, LIU Jian-li¹, GAO Yang², FENG Xu-hui¹

(1. *Team of Geophysical and Geochemical Exploration, Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration and Development of Shaanxi, Xi'an 710043, Shaanxi, China;*

2. *College of Geology Engineering and Geomatics, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China*)

Abstract: The controlled Source Audio-magnetotelluric method (CSAMT) is an artificial source in frequency domain sounding method based on MT and AMT. For the advantages of medium-depth exploration, high resolution, and anti-interference ability, it becomes an effective way to metal ore exploration. First, we analyzes the basic geography, geological and geophysical characteristics of the target area (Erlian copper) and has concluded that the deep copper zone has a " high-polarization and low resistance" characteristic, which provides the premise conditions in looking for deep and hidden mines through CSAMT method. And then we describe the principles and working methods of CSAMT, the data acquisition instrument V8 produced by Phoenix company from Canada is the next-generation network-based multifunctional electrical product. Through the data processing and anomaly analysis, we get the abnormal regions. The result indicates that the method successfully explains the location, depth, and range of the deep ore-rich region, which is verified by drillings. This result provide a good basis for the secondary development of the Erlian copper. the CSAMT method successfully reflects validity in looking for deep and hidden mines.

Key words: CSAMT; V8; deep prospecting; 2D inversion